# BÖLÜM 7

# SİPÂRİŞ TİPİ ATÖLYELERDE İŞ SIRALAMA YÖNTEMLERİ

# İÇERİK

- ✓ **Genel Bilgi**
- ✓ **Esnek Sipâriş Tipi Çizelgeleme Problemi ve Sınıflandırılması, Esneklik Tipleri**
- ✓ **Aynı Teknolojik Sırayı İzlemeyen n İş-2 Tezgâh (n×2) Durumu**
- ✓ **Aynı Teknolojik Sırayı İzlemeyen 2 İş-m Tezgâh (2×m) Durumu**
- ✓ **Sipâriş Tipi Atölyelerde n İş-m Tezgâh (n×m) İş Sıralama Problemlerinin Çözümü İçin 0-1 Tamsayılı Programlama Yöntemi**
- ✓ **Sipâriş Tipi Atölyelerde İş Sıralama Problemlerinde Sıralanmış İşlerin Yayılma Süresinin Roy Algoritması İle Hesaplanması**

# Genel Bilgi

- Bu bölüme kadar, atölyeye gelen işlerin önceden bilindiği ve işlerin atölyeye belirli bir düzen içinde geldiği statik sıralama problemleri ile ilgilendik.

- Bu tip sıralama problemlerinin statik özelliği, cebirsel birtakım kurallarla çözüme ulaşmayı sağlamaktadır. Ancak iş listesinin sürekli ve rastgele değiştiği dinamik (değişken) sıralama problemlerinde çözüme ulaşmak için tümüyle farklı teknikler kullanmak gerekir.

- Bu tekniklerin esası, örneklerini Bölüm 4.1.'de verdiğimiz öncelik (işi başlatma) kurallarının kullanılmasına dayanır.

# Genel Bilgi

- Öncelik kuralları, herhangi bir tezgâhta, belli bir işin bitiminden sonra hangi işe başlanacağı konusunda karar verici kişiye yol gösteren basit mantıksal kurallardır. İşlerin özellikleri ya da sistemin durumuna göre işlere öncelik değerleri vermede kullanılırlar.
- Statik öncelik kuralları, üretim sürecinde işlerin değişmeyen özelliklerini kullanan kurallardır. Örneğin, "**bir parçanın üretimi için gerekli işlem sayısı**" gibi.
- Dinamik öncelik kuralları ise, üretim süreci içinde değişen durumlara göre öncelik hesaplamada kullanılan kurallardır. Örneğin, "**parçanın kalan işlem süresi**" gibi.

# Genel Bilgi

- Dinamik bir atölyede çizelgeleme için kullanılabilecek en etkin öncelik kuralının belirlenmesi amacıyla **benzetim** yöntemi sıkça kullanılır.
- Benzetim, kısaca, üzerinde deneyler yapmak amacıyla kurulan sistemin bilgisayar modelinin oluşturulması olarak düşünülebilir.
- Gerçek yaşamdaki sisteme tüm ayrıntılarıyla (işlerin gelişi ve bu işlerin işlem merkezleri arasındaki akışı vb. açılardan) benzeyen bu bilgisayar modeli üzerinde farklı performans ölçütleri için optimizasyon sağlayan öncelik kuralları, deneme yoluyla saptanır.

# Genel Bilgi

- Bu tip bir bilgisayar programı yardımıyla, değişik çizelgeleme yöntemlerinin atölye performansı üzerindeki etkileri araştırılabilir.

- Modelde işler, işlerin atölyeye geliş aralıkları, tezgâhlarda işlenme süreleri, işlemlere ilişkin karakteristikler, iş rotaları, işlerin teslim tarihleri, özel istekler vb. ile kapasite bilgileri veri olarak kullanılmakta ve bu deterministik yapıdaki veya bâzı karakteristikler için istatistiksel dağılımların kullanılması durumunda probabilistik yapıdaki veriler ile öncelik kurallarından bâzıları seçilerek çalıştırılmaktadır.

# Genel Bilgi

- Modelin çalışması ile, ortalama yarı ürün stok düzeyi, ortalama tamamlanma zamanı, işlerin toplam gecikme süresi gibi istatistiksel bilgiler toplanmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre en uygun öncelik kuralı seçilmekte ve işlerin tezgâhlarda sıralanması, bu kurala göre yapılmaktadır. Bu konuda yapılmış pek çok çalışma vardır.

# Genel Bilgi

- Yapılan araştırmalar sonucunda (n×1) tipi statik sıralama problemlerinde ortalama tamamlanma zamanını enküçükleyen iş sırasını veren KİSÖ kuralının, dinamik sıralama problemleri için farklı atölye koşullarında etkin bir öncelik kuralı olduğu ortaya çıkmıştır.

- Bu kural, oldukça karmaşık dinamik atölyelerde de en iyi sonuçları vermiştir. Kullanılan performans ölçütünden bağımsız olarak, KİSÖ kuralının, denenmiş pek çok yöntem içinde en etkin sonuçları veren kural olduğu kabul edilmiştir. Aynı zamanda anlaşılması ve kullanımı kolay bir kural olduğu için, uygulamada sıkça kullanılmaktadır.

# Genel Bilgi

- Ancak bu kuralın kullanılmasına karşı bâzı tepkiler olmuş ve bu yöntemle, uzun işlem süresi olan işlerin kuyrukta çok fazla beklediği ileri sürülmüştür.

- Yapılan büyük boyutlu bir araştırma sonucunda KİSÖ kuralının gerek "ilk gelen ilk işlem görür (FCFS)" ve gerekse "rastgele iş seçme (RANDOM)" kurallarına göre daha olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür.

# Genel Bilgi

- Dinamik bir atölyede kullanılan diğer öncelik kuralları ise aşağıda verilmiştir:

- **Toplam Kalan İşlem Süresi Kuralı:** İşin önceliği, yapılacak operasyonların işlem sürelerinin toplamına bağlıdır.

- **Kalan Operasyon Sayısı:** İşin önceliği, iş üzerinde yapılacak operasyonların sayısına bağlıdır (Bu değeri en düşük olan iş en önce yapılmaktadır).

- Bu iki öncelik kuralı değişken kurallar olup, her iş için, sürekli olarak kalan işlem sürelerinin ve operasyon sayılarının hesaplanmasını gerektirmektedir. Bu da zordur.

# Genel Bilgi

- Bâzı atölyelerde önemli bir gösterge de, işlerin önceden belirlenmiş olan teslim tarihleridir. Bu ölçütle ilgili olarak geliştirilmiş öncelik kuralları aşağıda verilmiştir:

1. **Teslim Tarihi Kuralı:** İşin önceliği teslim tarihine bağlıdır (Teslim tarihi en yakın olan iş en önce yapılır).
2. **En Az Kalan Boş (Gevşek) Süre Kuralı:** İşin önceliği; teslim tarihi ile kalan işlemlerin süreleri toplamının farkına bağlıdır.
3. $\frac{\textit{En Az Kalan Boş Süre}}{\textit{Kalan Operasyon Sayısı}}$ **Kuralı:** İşin önceliği, kalan boş sürenin, kalan operasyon sayısına bölünmesiyle elde edilen değere bağlıdır. Bu kural, ortalama gecikmenin enküçüklenmesi açısından oldukça etkindir.

# Esnek Sipâriş Tipi Çizelgeleme Problemi

- 1990'dan beri yaşanan teknolojik gelişmeler, farklı işlemleri yapabilmek gibi üstün özellikleri bünyesinde barındıran makinaların, üretim hatlarında yer bulmasına neden olmuştur.
- Bu nedenle işlemlerin makinalara bire bir yüklenmesi kabulüyle, günümüz üretim ortamlarının gereksinimlerini karşılayacak üretim plânları oluşturmak, uygulanabilir bir çözüm değildir.
- Firmalar ve akademisyenler, gelişen bu makina özelliklerini yansıtabilecek yeni modeller geliştirip, çözümü için çeşitli algoritmalar önermiştir ve bu yeni problemi de "Esnek Sipâriş Tipi Çizelgeleme Problemi" (ESTÇP) diye adlandırmışlardır.

# Esnek Sipâriş Tipi Çizelgeleme Problemi

- ESTÇP'lerde, her makinanın veya makinaların bir bölümünün, birden çok işlemi yapmaya yetkin olduğu kabul edilir.
- ESTÇP'ler, klasik sipâriş tipi çizelgeleme problemleri gibi NP-zor'dur.

- Bu problemler, genelde bünyesinde iki alt problemi barındırmaktadır:

1) İşlemlerin makinalara yüklenmesi
2) Makinalara yüklenen işlemlerin sıralanması

# Esneklik Tipleri

- **Tam Esneklik:** Her makina tüm işlemleri gerçekleştirebiliyorsa.
- **Kısmî Esneklik:** Bâzı makinalar, bâzı işlemleri gerçekleştiremiyorsa.

| Sipâriş Tipi | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $O_{11}$ | $O_{12}$ | $O_{13}$ | $O_{21}$ | $O_{22}$ | $O_{23}$ | $O_{31}$ | $O_{32}$ | $O_{33}$ | $O_{41}$ | $O_{42}$ | $O_{43}$ |
| $M_1$ | | 1 | | 1 | | | | 7 | | 4 | | |
| $M_2$ | 7 | | | | 4 | | | | | | | 3 |
| $M_3$ | | | | | | | 7 | | | | 2 | |
| $M_4$ | | | 1 | | | 2 | | | 6 | | | |
| Esnek Sipâriş Tipi (Kısmî Esnek Durum) | | | | | | | | | | | | |
| | $O_{11}$ | $O_{12}$ | $O_{13}$ | $O_{21}$ | $O_{22}$ | $O_{23}$ | $O_{31}$ | $O_{32}$ | $O_{33}$ | $O_{41}$ | $O_{42}$ | $O_{43}$ |
| $M_1$ | | 1 | 6 | 1 | | 3 | | | | 4 | 4 | |
| $M_2$ | 7 | | 5 | | 4 | | | | 5 | | | 3 |
| $M_3$ | 2 | | | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| $M_4$ | 6 | 7 | 1 | 8 | | 2 | | 2 | 6 | 3 | | |
| Esnek Sipâriş Tipi (Tam Esnek Durum) | | | | | | | | | | | | |
| | $O_{11}$ | $O_{12}$ | $O_{13}$ | $O_{21}$ | $O_{22}$ | $O_{23}$ | $O_{31}$ | $O_{32}$ | $O_{33}$ | $O_{41}$ | $O_{42}$ | $O_{43}$ |
| $M_1$ | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| $M_2$ | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| $M_3$ | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| $M_4$ | 6 | 7 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 |

# Esneklik Tipleri

- Literatürde tam esnek durum için geliştirilen algoritmalar, aynı zamanda kısmî esnek durum için de kullanılabilmektedir.
- Eğer A makinası X işlemini gerçekleştiremiyorsa, X işleminin A makinasındaki işlem süresi, büyük bir değer seçilerek, algoritmanın X işlemini A makinasına yüklemesi engellenmektedir.
- Ancak bu değişiklik sonucunda algoritmanın performansı zayıflayabilmektedir.

# Esnek Sipâriş Tipi Çizelgeleme Problemlerinin Sınıflandırılması

- **1. Görüş:** Makina ve Süreç Plânı Esnekliğini Temel Alan Ayrım

- **2. Görüş:** Alt-Problemlerin Çözüm Yöntembilimini Temel Alan Ayrım

# Esnek Sipâriş Tipi Çizelgeleme Problemlerinin Sınıflandırılması

## 1. Görüş: Makina ve Süreç Plânı Esnekliğini Temel Alan Ayrım:

Bu görüşe göre ESTÇP'ler, içerdiği esnekliğe göre ikiye ayrılırlar:

- **Tip-1 ESTÇP:** Her iş için birden çok işlem sırası alternatifi ve her işlem için birden çok makina alternatifi (özdeş veya özdeş olmayan makinalar) vardır.

  Üç alt-problemin çözülmesi gerekir:

  1) Her bir işin işlem sırası
  2) Her bir işlemin yükleneceği makina
  3) Her bir makinadaki işlem sırası

  Bu problem tipinde her iş için işlem sıraları seçilip işlemler makinalara yüklenmektedir, her makinadaki işlem sıraları belirlenmektedir.

# Esnek Sipâriş Tipi Çizelgeleme Problemlerinin Sınıflandırılması

## 1. Görüş: Makina ve Süreç Plânı Esnekliğini Temel Alan Ayrım:

- **Tip-2 ESTÇP:** Her iş için işlem sırası sabittir. Her işlemin gerçekleştirilebileceği makina sayısı, Tip-1 ESTÇP'deki gibi birden fazladır.

  İki alt-problemin çözülmesi gerekir:

  1) Her bir işlemin yükleneceği makina
  2) Her bir makinadaki işlem sırası

- Bu problem tipinde işlemler uygun makinalara yüklenmektedir, her makinadaki işlem sıraları belirlenmektedir.

# Esnek Sipâriş Tipi Çizelgeleme Problemlerinin Sınıflandırılması

## 1. Görüş: Makina ve Süreç Plânı Esnekliğini Temel Alan Ayrım:

### Tip 1

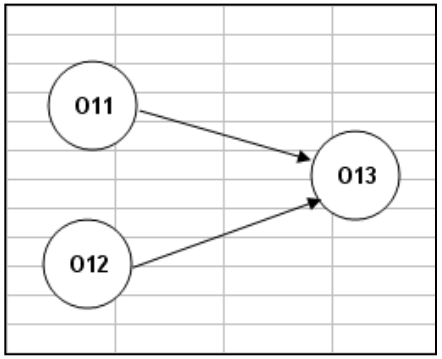
- Makina Esnekliği

| Esnek Sipâriş Tipi (Tam Esnek Durum) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $O_{11}$ | $O_{12}$ | $O_{13}$ | $O_{21}$ | $O_{22}$ | $O_{23}$ | $O_{31}$ | $O_{32}$ | $O_{33}$ | $O_{41}$ | $O_{42}$ | $O_{43}$ |
| $M_1$ | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| $M_2$ | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| $M_3$ | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| $M_4$ | 6 | 7 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 |

- Süreç Plânı Esnekliği (Seçenek İşlem Sıraları)

O11-O12-O13

O12-O11-O13




### Tip 2

- Salt Makina Esnekliği

| Esnek Sipâriş Tipi (Tam Esnek Durum) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $O_{11}$ | $O_{12}$ | $O_{13}$ | $O_{21}$ | $O_{22}$ | $O_{23}$ | $O_{31}$ | $O_{32}$ | $O_{33}$ | $O_{41}$ | $O_{42}$ | $O_{43}$ |
| $M_1$ | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| $M_2$ | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| $M_3$ | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| $M_4$ | 6 | 7 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 |

# Esnek Sipâriş Tipi Çizelgeleme Problemlerinin Sınıflandırılması

**2. Görüş: Alt-Problemlerin Çözüm Yöntembilimini Temel Alan Ayrım:**

Bu görüşe göre, “her bir işlemin yükleneceği makina” ve “her bir makinadaki işlem sırası”, belirlenmesi gereken iki alt-problem olarak düşünülüp, bu alt-problemlerin birlikte (**Bütünleşik Yöntembilimi**) veya ayrı ayrı (**Hiyerarşik Yöntembilimi**) çözülmesi, ayrı bir sınıflandırmaya neden olur.

- **Hiyerarşik Yaklaşım:** Önce yükleme, sonra sıralama problemi ayrı ayrı çözülür.
- **Bütünleşik Yaklaşım:** İki problem, eşzamanlı çözülür.

Bu tür bir sınıflandırma Tip-2 çalışmaları için uygundur. Tip-1’de ek olarak “her bir işin işlem sırası” da belirleneceğinden uygun değildir.

# Klasik Sipâriş-Klasik Esnek Sipâriş Tipi Çizelgeleme Farkının Özeti

**Klasik Sipâriş Tipi Çizelgeleme:**

- n işin her biri, m işlem içermektedir ve m makinada işlenmesi gerekmektedir.
- Her bir makina, bir işin salt bir işlemini gerçekleştirebilir.
- İşlemler, işin öncelik ilişkisine uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
- Bir makina aynı anda salt bir işlemi gerçekleştirebilir.

**Esnek Sipâriş Tipi Çizelgeleme:**

- Klasik sipâriş tipi çizelgeleme problemi ve paralel makina ortamının genelleştirilmiş hâlidir.
- Her j işi, $n_j$ işlemden oluşmaktadır.
- n iş m makinada gerçekleştirilir.
- C iş merkezi bulunmaktadır. Her iş merkezinde özdeş veya özdeş olmayan paralel makinalar bulunmaktadır.
- İşlemler, işin öncelik ilişkisine uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
- Bir makina aynı anda salt bir işlemi gerçekleştirebilir.

# Aynı Teknolojik Sırayı İzlemeyen n İş-2 Tezgâh (n×2) Durumu

(J1-A ve J1-B), serî iş akışı olmayan (yâni tüm işlerin aynı teknolojik sırayı izlemediği) (n×2) durumundaki sıralama problemlerinde de birkaç düzeltme yapılarak kullanılabilir.

1. Tüm işler dört kümeye ayrılır:
   - **A:** Salt birinci tezgâhta işlenecek parçalar (yapılacak işler) kümesi
   - **B:** Salt ikinci tezgâhta işlenecek parçalar (yapılacak işler) kümesi
   - **AB:** Önce birinci tezgâhta, sonra ikinci tezgâhta işlenecek parçalar (yapılacak işler) kümesi
   - **BA:** Önce ikinci tezgâhta, sonra birinci tezgâhta işlenecek parçalar (yapılacak işler) kümesi

# Aynı Teknolojik Sırayı İzlemeyen n İş-2 Tezgâh (n×2) Durumu

2. AB kümesindeki işler, Johnson yöntemine (J1-A veya J1-B) göre sıralanır.
3. BA kümesindeki işler, Johnson yöntemine (J1-A veya J1-B) göre sıralanır.
4. A ve B kümesindeki işler, KİSÖ kuralına göre sıralanır.
5. Elde edilen bu sıralar bozulmadan, sıralanmış iş kümeleri aşağıdaki şekilde birleştirilir:
   - Tezgâh-1 : Önce AB, sonra A, daha sonra BA'deki işler.
   - Tezgâh-2 : Önce BA, sonra B, daha sonra AB'deki işler.

- J4 olarak simgeleyeceğimiz bu yöntemin amacı, tezgâhların ortalama boş kalma süresini enküçükleyen iş sıralarını elde etmektir.

# Örnek 7.1.

**Tablo 7.1.**

| Parça | Tezgâh 1 | Tezgâh 2 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 |
| 2 | 4 | - |
| 3 | 2 | 5 |
| 4 | - | 3 |
| 5 | 6 | 1 |
| 6 | 3 | 4 |
| 7 | - | 5 |
| 8 | 5 | 4 |
| 9 | 4 | - |

- Parça işlenme süreleri (ZB) Tablo 7.1.'de verilen 9 parça, 2 tezgâhta işlenerek üretilmektedir.
- Bu parçalardan 1, 3 ve 8 no.'lu olanlar önce 1., sonra 2. tezgâhta işlenmektedir.
- 5 ve 6 no.'lu olan parçalar ise önce 2., sonra 1. tezgâhta işlenmektedir.
- 2 ve 9 no.'lu parçalar salt 1. tezgâhta, 4 ve 7 no.'lu parçalar ise salt 2. tezgâhta işlenmektedir.
- Tezgâhların ortalama boş kalma süresini enküçükleyen parça işlenme sıralarını, tezgâhlar için ayrı ayrı belirleyelim.

# Örnek 7.1.

| Parça | Tezgâh 1 | Tezgâh 2 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 |
| 2 | 4 | - |
| 3 | 2 | 5 |
| 4 | - | 3 |
| 5 | 6 | 1 |
| 6 | 3 | 4 |
| 7 | - | 5 |
| 8 | 5 | 4 |
| 9 | 4 | - |

J4 yöntemini uygulayalım:

$$A = \{2, 9\}$$
$$B = \{4, 7\}$$
$$AB = \{1, 3, 8\}$$
$$BA = \{5, 6\}$$

- AB kümesindeki işleri J1-A ile sıraladığımızda 3-1-8 sırasını elde ederiz (Tablo 7.2.).
- BA kümesindeki işleri de J1-A ile sıraladığımızda 5-6 sırasını elde ederiz (Tablo 7.3.).

| İş | Tezgâh 1 | Tezgâh 2 |
|---|---|---|
| 1 | $3^*$ | 4 |
| 3 | $2^*$ | 5 |
| 8 | 5 | $4^*$ |

| İş | Tezgâh 2 | Tezgâh 1 |
|---|---|---|
| 5 | $1^*$ | 6 |
| 6 | 4 | $3^*$ |

# Örnek 7.1.

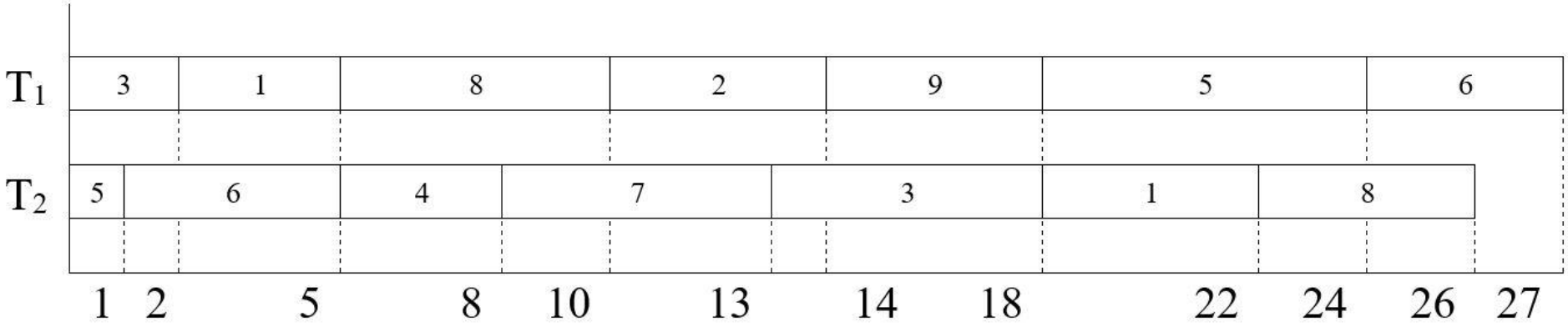
- KİSÖ kuralına göre A kümesindeki işler 2-9 (9-2 de olabilir), B kümesindeki işler ise 4-7 olarak sıralanır. Bu durumda tezgâhlardaki iş sıraları şu şekilde olur:

  **Tezgâh-1 : 3-1-8-2-9-5-6 veya 3-1-8-9-2-5-6**

  **Tezgâh-2 : 5-6-4-7-3-1-8**

- Bu iş dizilişine göre çizilen Gantt sıralama diyagramı Şekil 7.1.'de görülmektedir (x ekseni zaman (ZB), y ekseni tezgâh adı, kutuların içine yazılan değerler ise iş numaralarıdır).

# Örnek 7.1.




**Şekil 7.1. Örnek 7.1. ile ilgili Gantt sıralama diyagramı**

Buna göre yayılma süresi 27 saat, tezgâh boş kalma süresi ise 0'dır.

# Aynı Teknolojik Sırayı İzlemeyen 2 İş-m Tezgâh (2×m) Durumu

Akers ve Friedman tarafından geliştirilen oldukça basit bir grafik yöntemle (2×m) sıralama problemlerine en iyi çözüm kolaylıkla bulunabilir. Bu yöntem bir örnek üzerinde açıklanacaktır.

# Örnek 7.2.

Bir atölyede iki iş ($İ_1$, $İ_2$), dört tezgâhta ($T_a$, $T_b$, $T_c$, $T_d$) işlenecektir. $İ_1$ ($T_a$-$T_b$-$T_c$-$T_d$) sırasıyla, $İ_2$ ise ($T_d$-$T_b$-$T_a$-$T_c$) sırasıyla tezgâhlardan geçecektir. İşlem süreleri (ZB), Tablo 7.4.'de verilmiştir.

**Tablo 7.4. Örnek 7.2. ile ilgili tablo**

| | $T_a$ | $T_b$ | $T_c$ | $T_d$ |
|---|---|---|---|---|
| $İ_1$ | 2 | 5 | 3 | 2 |
| $İ_2$ | 3 | 5 | 2 | 6 |

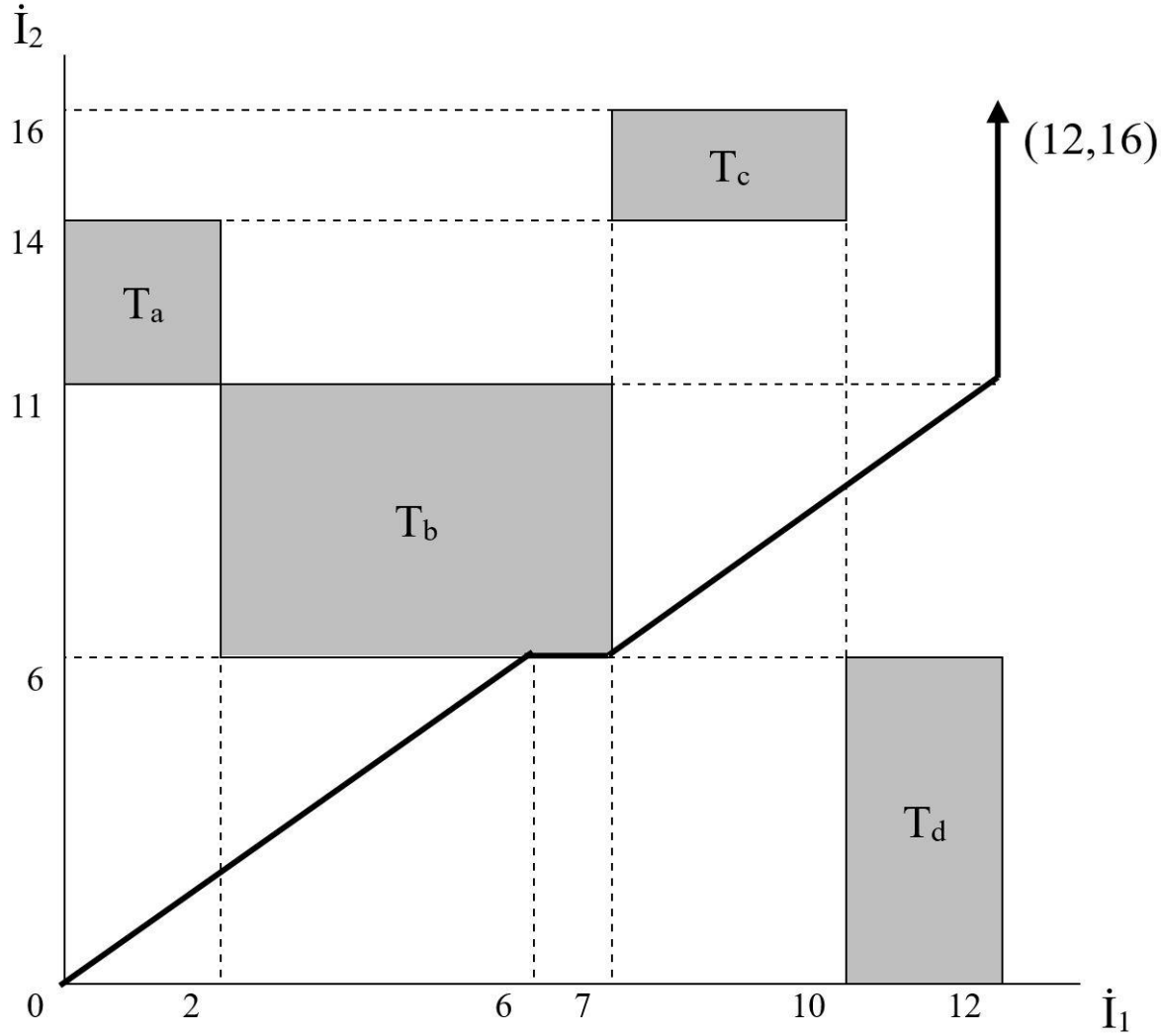
Problemin grafik gösterimi, Şekil 7.2.'de verilmiştir.

# Örnek 7.2.

| | $T_a$ | $T_b$ | $T_c$ | $T_d$ |
|---|---|---|---|---|
| $\dot{I}_1$ | 2 | 5 | 3 | 2 |
| $\dot{I}_2$ | 3 | 5 | 2 | 6 |

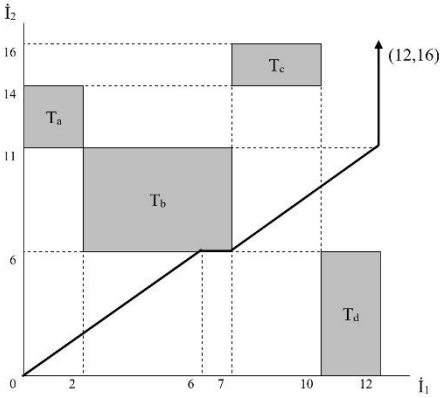
$\dot{I}_1$ $(T_a\text{-}T_b\text{-}T_c\text{-}T_d)$

$\dot{I}_2$ $(T_d\text{-}T_b\text{-}T_a\text{-}T_c)$




**Şekil 7.2. Örnek 7.2. ile ilgili grafik gösterim**

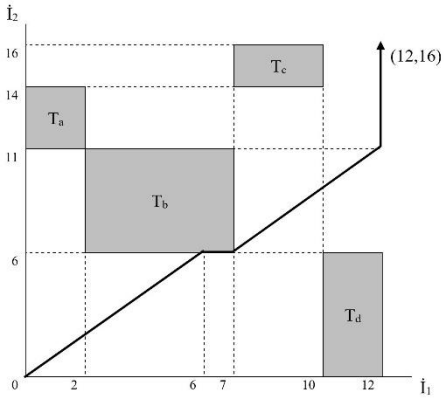
# Örnek 7.2.




- Eksenler, her işin işlem başlama-bitiş zamanlarını, teknolojik sıraya uygun olarak göstermektedirler. Koordinatlar işlerin, o andaki bitirilme durumunu vermektedirler. Her iki işin işlem sürelerinin kartezyen çarpımı ile taralı alanlar oluşturulur. Taralı alanlar, geçersiz çözüm alanlarıdır. Çünkü iki işin aynı tezgâhta, aynı anda işlenmesi durumunu ifâde eder.

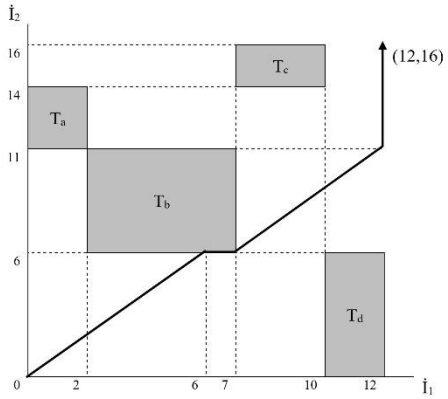
- Bu problemin çözümü için -n adet tezgâh için- (0; 0) noktasından ($\sum P_{i1}$; $\sum P_{i2}$) noktasına giden ve taralı alanlardan geçmeyen bir çizgi çizilir. Bu çizgi yatay (salt birinci işin yapılması), dikey (salt ikinci işin yapılması) ve 45° eğimli (her iki işin aynı anda yapılması) çizgilerden oluşur.

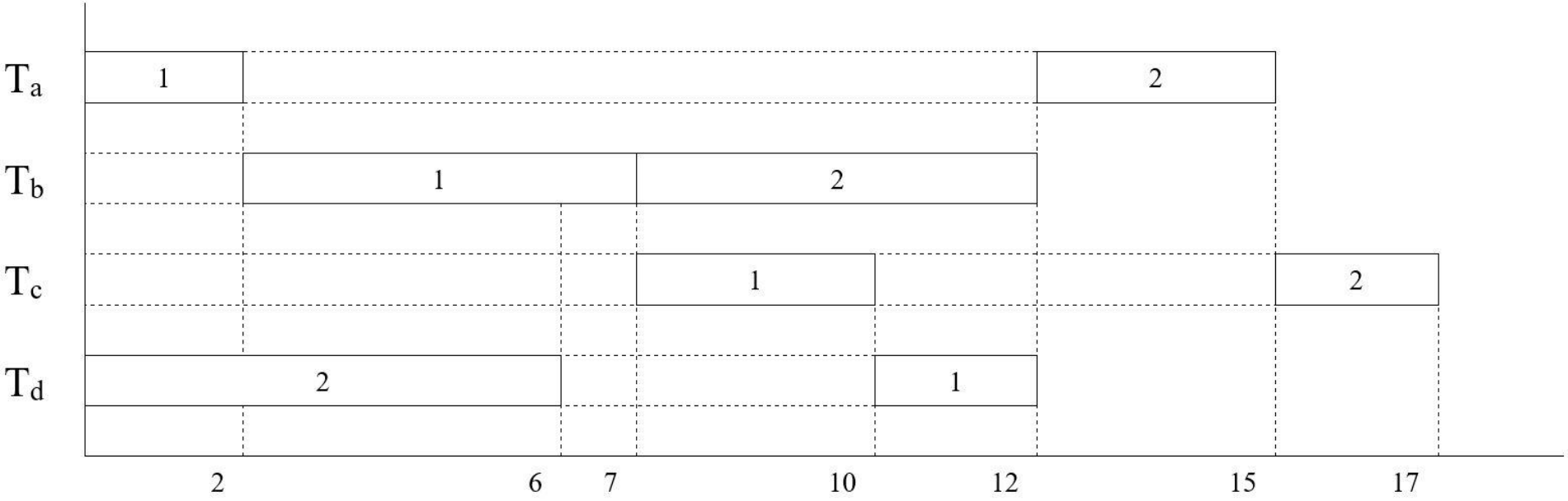
# Örnek 7.2.




- Bu problem için en iyi çözüm, yatay ve dikey çizgileri en aza indirecek, dolayısıyla eğimli çizgiyi toplamda daha uzun yapacak olan ve (0; 0) ile ($\sum P_{i1}$; $\sum P_{i2}$) noktalarını birleştirecek olan çizgiyi belirleyerek bulunur. Bu çizgi genelde deneme-yanılma yoluyla ve birkaç denemeden sonra bulunur. Bu problem için en iyi çözüm, (0; 0) ile (12; 16) koordinatlarını birleştiren, koyu renk ile gösterilen çizgidir.

# Örnek 7.2.




**Şekil 7.3. Örnek 7.2. ile ilgili Gantt sıralama diyagramı**

# Sipâriş Tipi Atölyelerde n İş-m Tezgâh (n×m) İş Sıralama Problemlerinin Çözümü İçin 0-1 Tamsayılı Programlama Yöntemi

**Örnek 7.3.**

X, Y ve Z işlerinin; A, B, C ve D tezgâhlarında yapımı sözkonusu olup, iş rotaları şu şekildedir:

**X :** A-B-C-D

**Y :** C-A-D-B

**Z :** D-A

Bu problem için işlem süreleri matrisi, Tablo 7.5.'de verilmiştir.

# Örnek 7.3.

**Tablo 7.5. Örnek 7.3. ile ilgili tablo**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| **X** | 5 | 2 | 8 | 7 |
| **Y** | 4 | 3 | 8 | 5 |
| **Z** | 7 | - | - | 6 |

Genel olarak $X_{ij}$, $Y_{ij}$ ve $Z_{ij}$ değişkenleri; i tezgâh numarasını, j ise zaman periyotlarını (j=1,2,…,T) göstermek üzere 0 veya 1 değerini alacaklardır (Bowman Yöntemi).

# Örnek 7.3.

Örneğin $X_{A1}$ değişkeni; X işinin A tezgâhında ve 1 no.'lu zaman periyodunda yapımını göstermektedir. ($X_{A1}$=0) olması, X işinin A tezgâhındaki işleminin 1 no.'lu zaman periyoduna konulmadığını gösterir. ($X_{A1}$=1) olması ise, aynı iş parçasının 1 no.'lu zaman periyoduna yerleştirildiğini gösterir.

Bu ilişki şu şekilde ifâde edilir:

$X_{ij}$ = 0 veya 1 (i = A, B, C, D) (j=1, 2, …, T)

$Y_{ij}$ = 0 veya 1 (i = A, B, C, D) (j=1, 2, …, T)

$Z_{ij}$ = 0 veya 1 (i = A, B, C, D) (j=1, 2, …, T)

# Örnek 7.3.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| **X** | 5 | 2 | 8 | 7 |
| **Y** | 4 | 3 | 8 | 5 |
| **Z** | 7 | - | - | 6 |

Aşağıdaki ifâde de, işlem süreleri matrisinden yararlanarak yazılabilir:

$$\sum_{j=1}^{T} X_{Aj} = 5, \qquad \sum_{j=1}^{T} X_{Bj} = 2, \qquad \ldots, \qquad \sum_{j=1}^{T} Z_{Dj} = 6$$

İki veya daha fazla işin aynı tezgâhta aynı anda yapılması olanaklı değildir. O hâlde şu ifâde yazılmalıdır:

$$X_{A1} + Y_{A1} + Z_{A1} \leq 1$$
$$X_{A2} + Y_{A2} + Z_{A2} \leq 1$$
$$\vdots$$
$$X_{DT} + Y_{DT} + Z_{DT} \leq 1$$

# Örnek 7.3.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| **X** | 5 | 2 | 8 | 7 |
| **Y** | 4 | 3 | 8 | 5 |
| **Z** | 7 | - | - | 6 |

İşlerin tezgâhlarda yapılma sıraları da uygun olmalıdır. Örneğin X ürünü için; A'daki işlem tamamlandıktan sonra, B işlemi başlayabilir. Bu durumları da şu ifâdeler ile belirtebiliriz:

$$5\, X_{Bj} \geq \sum_{i=1}^{i=j-1} X_{Ai}$$

$$2\, X_{Cj} \geq \sum_{i=1}^{i=j-1} X_{Bi}$$

.

.

.

$$6\, Z_{Aj} \geq \sum_{i=1}^{i=j-1} Z_{Di}$$

# Örnek 7.3.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| **X** | 5 | 2 | 8 | 7 |
| **Y** | 4 | 3 | 8 | 5 |
| **Z** | 7 | - | - | 6 |

İşlemlerin çalışma sırasında kesilmemesi gerekir. Bunu da şu ifâdeler ile gösterebiliriz:

$$5\,X_{Ai} - 5\,X_{A,i+1} + \sum_{j=i+2}^{j=T} X_{Aj} \leq 5$$

$$2\,X_{Bi} - 2\,X_{B,i+1} + \sum_{j=i+2}^{j=T} X_{Bj} \leq 2$$

.

.

.

$$6\,Z_{Di} - 6\,Z_{D,i+1} + \sum_{j=i+2}^{j=T} Z_{Dj} \leq 6$$

# Örnek 7.3.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| **X** | 5 | 2 | 8 | 7 |
| **Y** | 4 | 3 | 8 | 5 |
| **Z** | 7 | - | - | 6 |

Genel olarak amaç, tüm işlemlerin, olabilen en kısa zamanda bitirilmesi şeklinde tanımlanmıştır. Bu amaç, her işin son işleminin (X için D, Y için B, Z için A) olabildiğince erken yapılması şeklinde ele alınarak şu biçimde ifâde edilir:

($K_T=4\times K_{T-1}$) olarak kabul edelim. Yâni işlerin bitişinin her 1 ZB gecikmesi durumunda bir öncekinin dört katı kadar mâliyete sahip olacağımızı varsayalım. Bitiş zamanı olarak da en az 23'ü hedeflediğimizi düşünelim. Bu durumda amaç fonksiyonu şu şekilde olacaktır:

$$\text{Enk } M = 1 \times (X_{D,23} + Y_{B,23} + Z_{A,23}) + 4 \times (X_{D,24} + Y_{B,24} + Z_{A,24}) + 16 \times (X_{D,25} + Y_{B,25} + Z_{A,25}) + \ldots + K_T \times (X_{DT} + Y_{BT} + Z_{AT})$$

# Örnek 7.3.

Bu fonksiyonun değerini enazlayan bir çözüm, X, Y ve Z işlerinin en son işlemlerinin zaman ekseni üzerinde atandığı son noktayı, olabildiğince öne getirecek ve yayılma süresini enazlayan program elde edilmiş olacaktır.

# Sipâriş Tipi İş Sıralama Problemlerinde Yayılma Süresinin Roy Algoritması İle Hesaplanması

**Örnek 7.4.**

5 iş ($İ_1$, $İ_2$, $İ_3$, $İ_4$, $İ_5$), 4 tezgâh ($T_1$, $T_2$, $T_3$, $T_4$) üzerinde, Tablo 7.6.'da verilen sürelerde yapılmaktadır.

**Tablo 7.6. Örnek 7.4. ile ilgili tablo**

| | $T_1$ | $T_2$ | $T_3$ | $T_4$ |
|---|---|---|---|---|
| $İ_1$ | 5 | 8 | 2 | 1 |
| $İ_2$ | 4 | 1 | 4 | 8 |
| $İ_3$ | 2 | 3 | 2 | 9 |
| $İ_4$ | 6 | 4 | 3 | 4 |
| $İ_5$ | 1 | 3 | 1 | 2 |

# Örnek 7.4.

| | $T_1$ | $T_2$ | $T_3$ | $T_4$ |
|---|---|---|---|---|
| $İ_1$ | 5 | 8 | 2 | 1 |
| $İ_2$ | 4 | 1 | 4 | 8 |
| $İ_3$ | 2 | 3 | 2 | 9 |
| $İ_4$ | 6 | 4 | 3 | 4 |
| $İ_5$ | 1 | 3 | 1 | 2 |

Tezgâhlardaki iş rotaları aşağıdaki gibidir:

$T_1$ : $İ_1$-$İ_2$-$İ_3$-$İ_4$-$İ_5$

$T_2$ : $İ_1$-$İ_2$-$İ_3$-$İ_4$-$İ_5$

$T_3$ : $İ_3$-$İ_4$-$İ_1$-$İ_5$-$İ_2$

$T_4$ : $İ_3$-$İ_4$-$İ_1$-$İ_5$-$İ_2$

Roy algoritmasını uygulayalım ama tezgâh boş bekleme sürelerini yazmayalım. Her tezgâhtaki işlerin bitiş zamanları Şekil 7.4.'deki gibi hesaplanır.

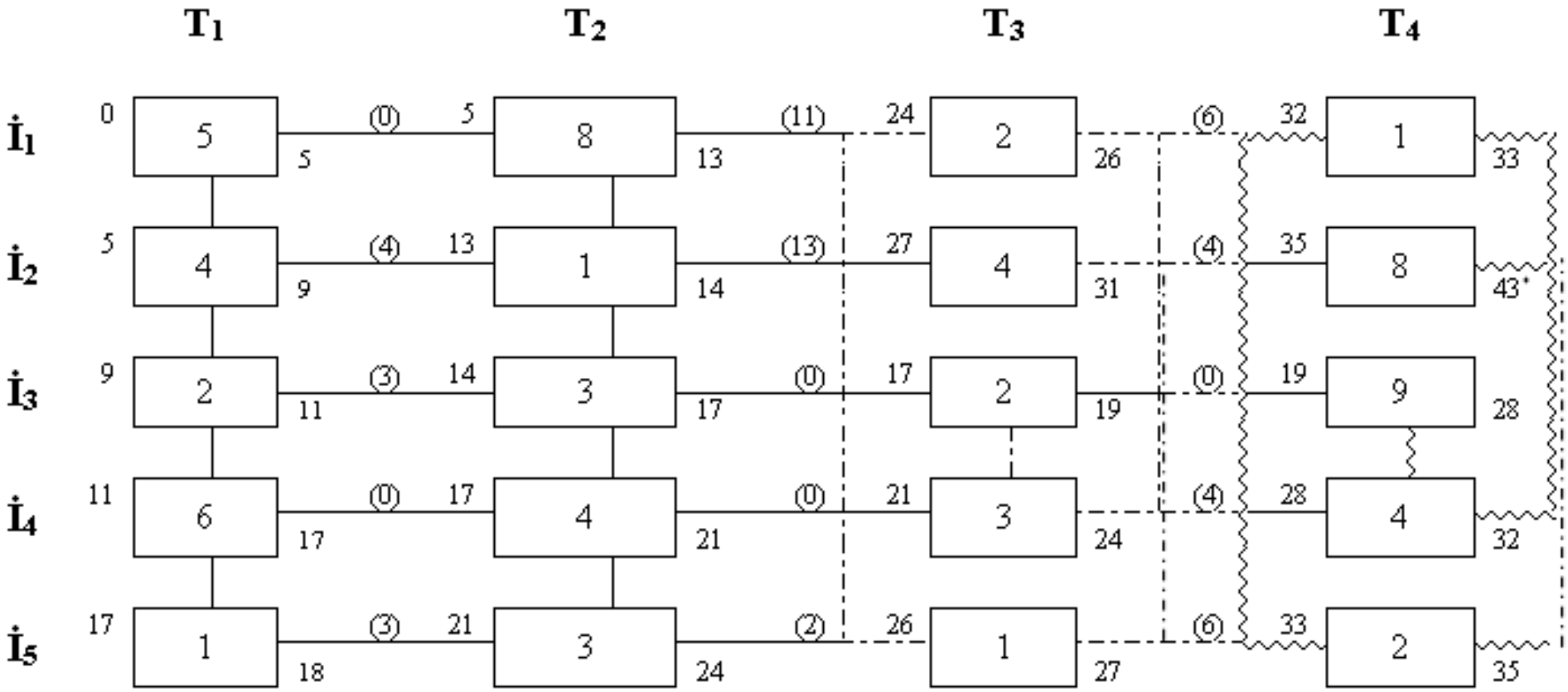
| | $T_1$ | $T_2$ | $T_3$ | $T_4$ |
|---|---|---|---|---|
| $\dot{I}_1$ | 5 | 8 | 2 | 1 |
| $\dot{I}_2$ | 4 | 1 | 4 | 8 |
| $\dot{I}_3$ | 2 | 3 | 2 | 9 |
| $\dot{I}_4$ | 6 | 4 | 3 | 4 |
| $\dot{I}_5$ | 1 | 3 | 1 | 2 |

$T_1$ : $\dot{I}_1$-$\dot{I}_2$-$\dot{I}_3$-$\dot{I}_4$-$\dot{I}_5$

$T_2$ : $\dot{I}_1$-$\dot{I}_2$-$\dot{I}_3$-$\dot{I}_4$-$\dot{I}_5$

$T_3$ : $\dot{I}_3$-$\dot{I}_4$-$\dot{I}_1$-$\dot{I}_5$-$\dot{I}_2$

$T_4$ : $\dot{I}_3$-$\dot{I}_4$-$\dot{I}_1$-$\dot{I}_5$-$\dot{I}_2$




**Şekil 7.4. Örnek 7.4. ile ilgili genel çözüm**

# Örnek 7.4.

- $T_1$ ve $T_2$ için iş sıraları aynı ve ($İ_1$-$İ_2$-$İ_3$-$İ_4$-$İ_5$) şeklindedir. Ve o nedenle, daha önce yaptığımız işlemlerin benzerini uygularız.
- Ancak $T_3$ için iş sırası ($İ_3$-$İ_4$-$İ_1$-$İ_5$-$İ_2$) şeklindedir.
- $T_2$'deki ilk iş $İ_1$ olup 13'de bitmektedir.
- $İ_3$'ün $T_2$'deki işlemi ise 17'de bitmektedir. O nedenle $T_3$'deki iş 17'de başlayıp 19'da biter.
- Ardından $T_3$'deki $İ_4$ işi başlayacaktır. Ancak $T_2$'deki $İ_4$ işi 21'de bittiği için $T_3$'deki $İ_4$ işi 21'de başlar ve 24'de biter.

# Örnek 7.4.

- Benzer hesaplamalar yapılırsa $T_3$'deki $İ_1$ işi 24'de başlayıp 26'da, $İ_5$ işi 26'da başlayıp 27'de, $İ_2$ işi ise 27'de başlayıp 31'de biter.
- $T_4$ için iş sırası da $T_3$ için olanla aynı ve ($İ_3$-$İ_4$-$İ_1$-$İ_5$-$İ_2$)'dir.
- $T_4$'deki ilk iş olan $İ_3$ en erken, $İ_3$'ün $T_3$'deki işinin bittiği 19'da başlar ve 28'de biter.
- $T_4$'deki $İ_4$, ya $İ_3$'ün bittiği 28'de ya da $T_3$'deki $İ_4$'ün bittiği 24'de başlayacaktır. Daha büyük olan 28'de başlar ve 32'de biter. Aynı şekilde hesaplar sürdürülürse $T_4$'deki son iş olan $İ_2$ işi 43'de bitirilir.
- Yayılma süresi 43'dür.